1,499

시점 (행)

정상 운전 중 연속으로 기록한 값

31

변수 (열)

측정변수 22개 + 조작변수 9개

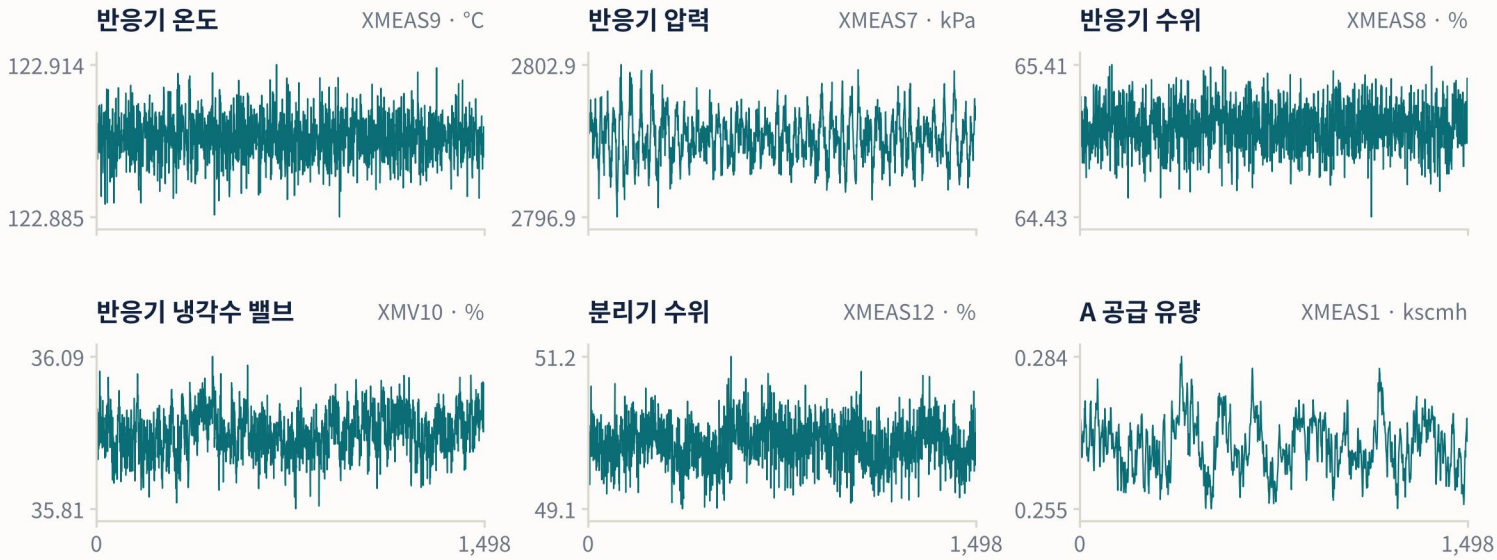
0.51

바로 앞 시점과의 평균 상관

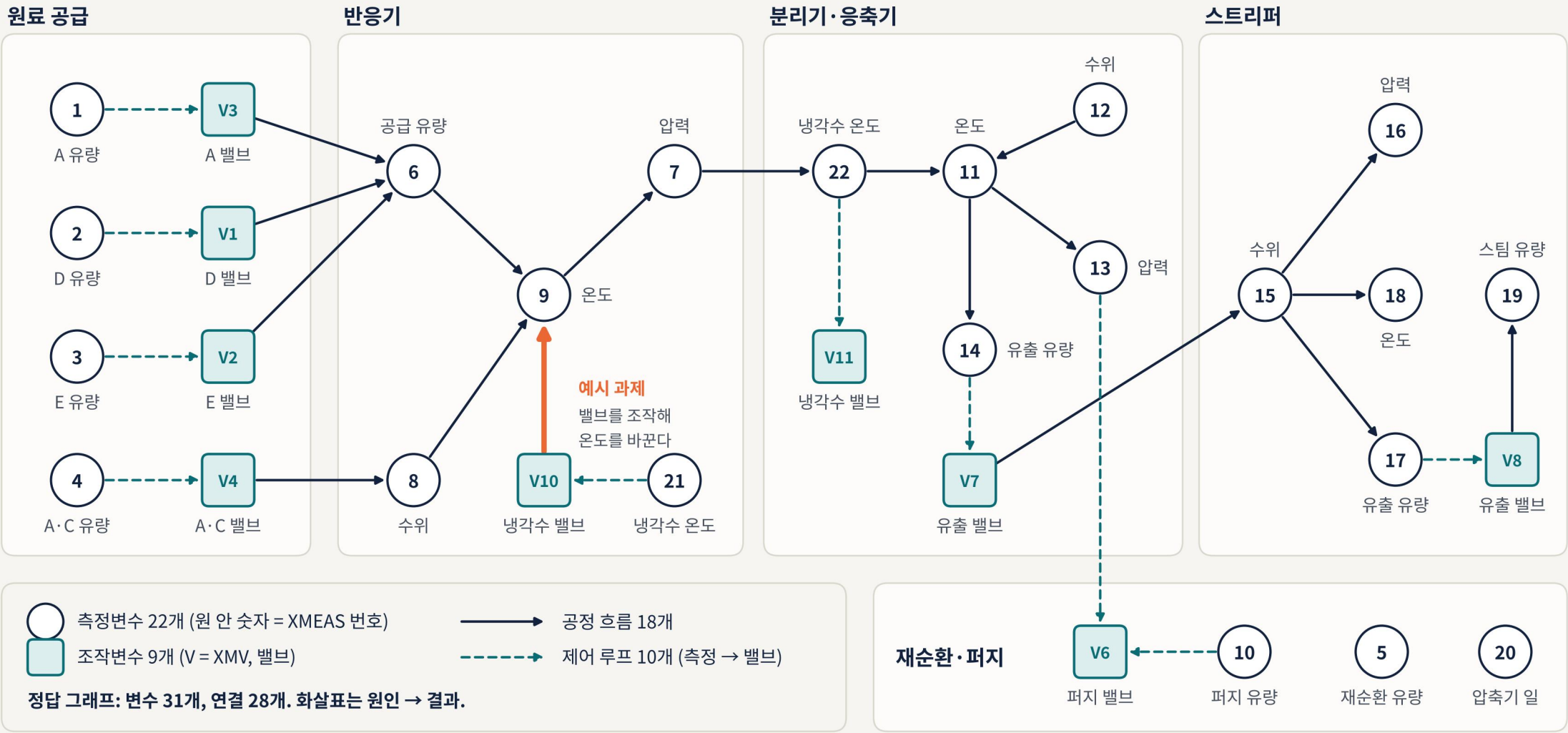
이웃한 시점의 값이 닮아 독립 표본처럼 쓸 수 없다

시점	반응기 온도 XMEAS9 · °C	반응기 압력 XMEAS7 · kPa	반응기 수위 XMEAS8 · %	반응기 냉각수 밸브 XMV10 · %	A 공급 유량 XMEAS1 · kscmh	… 외 26개
0	122.901	2798.9	64.82	35.87	0.2717	…
1	122.902	2799.4	64.81	35.96	0.2716	…
2	122.903	2800.4	64.92	35.92	0.2717	…

… 1,498번 시점까지 이어진다



가로축: 시점 (행 번호). 변수마다 세로축 눈금이 다르다.

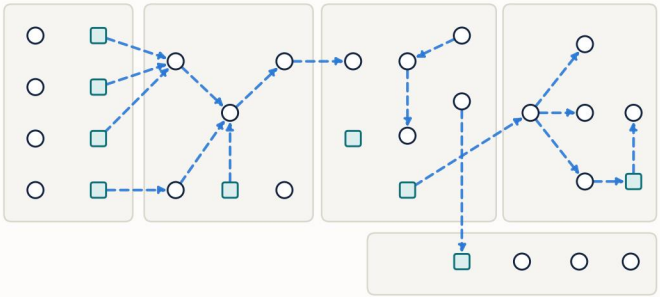

원료 공급
반응기
분리기·응축기
스트리퍼
1
A 유량
V3
A 밸브
2
D 유량
V1
D 밸브
3
E 유량
V2
E 밸브
4
A·C 유량
V4
A·C 밸브
공급 유량
6
9
온도
8
수위
V10
냉각수 밸브
21
냉각수 온도
압력
7
예시 과제
밸브를 조작해
온도를 바꾼다
냉각수 온도
22
V11
냉각수 밸브
온도
11
14
유출 유량
V7
유출 밸브
수위
12
13
압력
수위
15
압력
16
18
온도
17
유출 유량
스팀 유량
19
V8
유출 밸브
측정변수 22개 (원 안 숫자 = XMEAS 번호)
조작변수 9개 (V = XMV, 밸브)
공정 흐름 18개
제어 루프 10개 (측정 → 밸브)
정답 그래프: 변수 31개, 연결 28개. 화살표는 원인 → 결과.
재순환·퍼지
V6
퍼지 밸브
10
퍼지 유량
5
재순환 유량
20
압축기 일

예시: DAGMA가 TEP 데이터로 만든 그래프를 정답 그래프와 비교한 결과

틀린 연결 62건 · 맞은 연결 3건

18 건 놓친 연결

정답에는 있는데 그래프에 없다 **수리: 연결 추가**

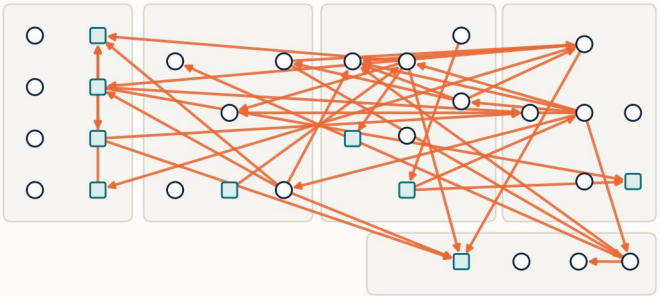


목록 (정답의 방향)

반응기 공급 유량 → 반응기 온도
반응기 압력 → 응축기 냉각수 온도
반응기 수위 → 반응기 온도
반응기 온도 → 반응기 압력
분리기 온도 → 분리기 유출 유량
… 외 13건

37 건 헛된 연결

정답에는 없는데 그래프에 있다 **수리: 연결 삭제**

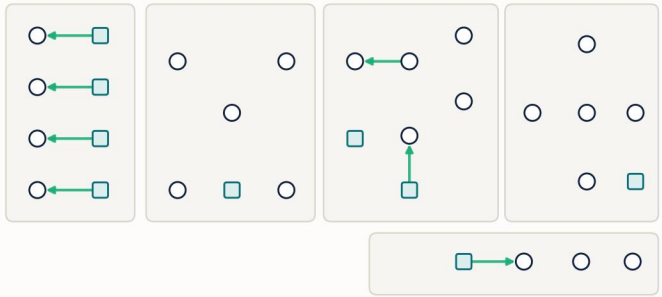


목록 (그래프에 그려진 방향)

반응기 압력 → 스트리퍼 압력
반응기 압력 → 압축기 일
분리기 온도 → 반응기 온도
분리기 온도 → A 공급 밸브
분리기 온도 → 퍼지 밸브
… 외 32건

7 건 방향 오류

연결은 맞지만 화살표가 반대다 **수리: 방향 뒤집기**



목록 (그래프에 그려진 방향)

A 공급 밸브 → A 공급 유량
D 공급 밸브 → D 공급 유량
E 공급 밸브 → E 공급 유량
A·C 공급 밸브 → A·C 공급 유량
퍼지 밸브 → 퍼지 유량
… 외 2건

본실험은 합성 정답 구조에 오류를 직접 넣는다. 수리 정책에는 이 그림과 같은 형식의 목록(변수 쌍과 오류 종류)이 주어진다.